

101 : Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.

Liste des développements :

1. Théorème de la base de Burnside. Un max de maths p13.

1 Définitions de différents types d'actions

On pose G un groupe et X un ensemble non vide.

Définition

On définit une action de groupe comme la donnée d'un morphisme de groupes φ :

$$\varphi \left| \begin{array}{l} G \rightarrow \text{Bij}(X) \\ g \mapsto [x \mapsto \rho(g; x)] \end{array} \right.$$

Exemple :

- G agit sur lui-même par translation ou encore par conjugaison ;
- G agit sur G/H (H sous-groupe de G) par translation : $g \cdot xH = gxH$;
- S_n agit sur $\{1, \dots, n\}$ de façon naturelle ;

Définition

Soit $x \in X$.

- On appelle orbite de x , l'ensemble $\text{Orb}(x) := \{\rho(g, x) \mid g \in G\}$
- On appelle stabilisateur de x , l'ensemble $\text{Stab}(x) := \{g \in G \mid \rho(g, x) = x\}$
- On appelle fixateur de g , l'ensemble $\text{Fix}(g) := \{x \in X \mid \rho(g, x) = x\}$

Définition

On dit que ρ est :

- (simplement) transitive si pour tout $(x, y) \in X^2$, il existe (un unique) $g \in G$ tel que $\rho(g, x) = y$;
- libre si pour tout $x \in X$, $\text{Stab}(x) = \{e_G\}$;
- fidèle si ϕ (le morphisme associé) est injective (ou si l'intersection de tous les stabilisateurs vaut e_G).

Exemple :

- L'action de G sur $\text{Orb}(x)$ est transitive ;
- L'action de G sur G par translation à gauche est libre (et donc fidèle) ;
- L'action de $G/\text{Ker } \phi$ sur X est fidèle ;
- L'action de $\mathcal{A}_n$ sur $\{1, \dots, n\}$ est $(n-2)$ -transitive.

Proposition

Une action est fidèle si et seulement si ϕ , le morphisme associé est injectif ssi l'intersection de tous les stabilisateurs vaut e_G .

Démonstration. Si ϕ est injectif, soit $g \in \bigcap_x \text{Stab}(x)$. Alors $\forall x \in X$, $g \cdot x = x$, et donc par injectivité $g = e_G$. Si $\bigcap_x \text{Stab}(x) = \{e_G\}$, alors il est clair que ϕ est injectif. $\square$

Définition-Proposition

On définit la relation d'équivalence : $x \sim y$ si $y \in \text{Orb}(x)$.

Notation

Désormais, dans cette sous-section : G est un groupe fini, X est un ensemble fini et ρ est une action de G sur X .

Théorème (Formule des classes)

X est fini :

$$|X| = \sum_{x \in X/\sim} |\text{Orb}(x)|$$

Et on a : $\text{Orb}(x)$ et $G/\text{Stab}(x)$ sont en bijection.

Démonstration. Si G agit sur X , les orbites sont des classes d'équivalence. Elles sont disjointes, et forment une partition de X , reste à évaluer le cardinal d'une classe, or on a une bijection, pour $x \in X$:

$$f: \begin{array}{ccc} G/\text{Stab}(x) & \rightarrow & Gx \\ g\text{Stab}(x) & \mapsto & g \cdot x \end{array}$$

par passage au quotient de $G \rightarrow Gx, g \mapsto g \cdot x$. $\square$

Proposition (Formule de Burnside :)

Si G et X sont finis, alors

$$|X/\sim| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

Démonstration. Soit E l'ensemble des couples (g, x) où $g \cdot x = x$, alors

$$|E| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}(x)|$$

Si Ω est une transversale de X (donc de cardinal le nombre des orbites), on a :

$$|E| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|Gx|} = |G| \sum_{\omega \in \Omega} \sum_{x \in \omega} \frac{1}{|Gx|} = |G| \sum_{\omega \in \Omega} \sum_{x \in \omega} \frac{1}{|\omega|} = |G||\Omega|$$

$\square$

Proposition

Soit G un groupe de cardinal $p^\alpha (> 1)$, alors le centre de G n'est pas réduit à l'élément neutre.

Démonstration. On considère l'action de G sur lui-même par automorphisme intérieur. par la formule des classes on a :

$$|G| = |\mathcal{Z}(G)| + \sum_{x \in A} \frac{|G|}{|\text{Stab}(x)|}$$

Avec A une transversale pour l'ensemble des orbites non réduites à un point. On en déduit que puisque le centre est non vide, qu'il est un multiple de p . $\square$

Application

Il n'existe que 2 groupes d'ordre p^2 à isomorphisme près.

Démonstration. D'après la proposition précédente un tel groupe G a son centre de cardinal p ou p^2 . Si il est de cardinal p un élément de G est dans $\mathcal{Z}(G)$ si et seulement si son centralisateur $Z_G(g)$ est G . Comme le centralisateur d'un élément $g \in G \setminus \mathcal{Z}(G)$ contient g et contient $\mathcal{Z}(G)$, il est donc d'ordre $> p$. Donc $\mathcal{Z}(G) = G$, ce qui donne une contradiction. Donc G est abélien. Soit G est monogène et à ce moment là il est isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, sinon soit $g \in G$, qui n'est pas l'élément unité, le sous-groupe H engendré par g est d'ordre p . Donc G/H est d'ordre p donc isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Donc G est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. $\square$